EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.7

O que exatamente quer dizer “70% de chance de chover”?

> *Você acabou de passar seis aulas aprendendo a contar sem contar. Agora vem a revelação: probabilidade não é assunto novo. É contagem com um traço de divisão embaixo. Toda a dificuldade do mundo mora numa única pergunta que quase ninguém faz — **os casos que eu estou contando valem todos o mesmo?***

Aula 8.7 — Probabilidade é contagem dividida (e a armadilha se chama equiprobabilidade)

A ÂNCORA

O aplicativo do celular diz: **70% de chance de chuva amanhã**.

Pergunte a cinco pessoas o que isso significa. Você vai receber cinco respostas, e todas parecem razoáveis:

Interpretação	O que a pessoa quer dizer	Veredito
Área	Vai chover em 70% do território da cidade	✗
Tempo	Vai chover durante 70% do dia	✗
Intensidade	A chuva será forte, nível 7 de 10	✗
Consenso	70% dos meteorologistas acham que chove	✗
Frequência	Em dias com estas condições, chove em 70% deles	✓

Só a última está certa. E repare no que ela faz: ela **não fala sobre amanhã**. Amanhã é um evento único — ou chove, ou não chove; não existe “70% de chover” acontecendo lá fora.

A frase fala sobre uma **coleção de dias parecidos com amanhã**. Ela diz: de todos os dias historicamente registrados com esta mesma configuração de pressão, umidade e vento, em 70 de cada 100 caiu chuva mensurável.

Probabilidade nunca descreve um acontecimento.

Ela descreve a proporção de acontecimentos de um certo tipo dentro de um universo de possibilidades.

Guarde essa frase. Ela é a razão pela qual probabilidade é literalmente uma fração — e a razão pela qual as seis aulas anteriores não eram preparação para esta: elas **eram** esta, faltando o traço da divisão.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum acha que probabilidade é sobre o futuro. Não é: é sobre um conjunto.

Aqui está a inversão que trava o aluno médio. Ele lê "qual a probabilidade de..." e tenta **adivinhar o futuro**. Fica olhando o problema esperando uma intuição descer do céu.

O mecânico faz outra coisa. Ele para de olhar para o futuro e passa a fazer duas perguntas de contagem — e você já sabe responder as duas desde 8.1:

1. **Quantos resultados possíveis existem?** (o denominador)
2. **Quantos deles são do tipo que me interessa?** (o numerador)

Nada de futuro. Nada de intuição. Duas contagens e uma divisão.

E o senso comum comete um segundo erro, mais grave

Este é o erro que separa nota 700 de nota 950, e ele tem nome: **suposição indevida de equiprobabilidade**.

Teste. Você joga **dois** dados e soma os resultados. A soma pode ser 2, 3, 4, ..., 12 — são 11 resultados possíveis. Qual a probabilidade de sair soma 7?

A resposta preguiçosa é $\frac{1}{11}$. Está errada, e não por pouco: a resposta é $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Por quê? Porque **soma 2** acontece de uma única maneira (1 e 1), enquanto **soma 7** acontece de seis maneiras (1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1). Os 11 resultados existem, mas **não têm o mesmo peso**. Dividir por 11 é assumir que têm.

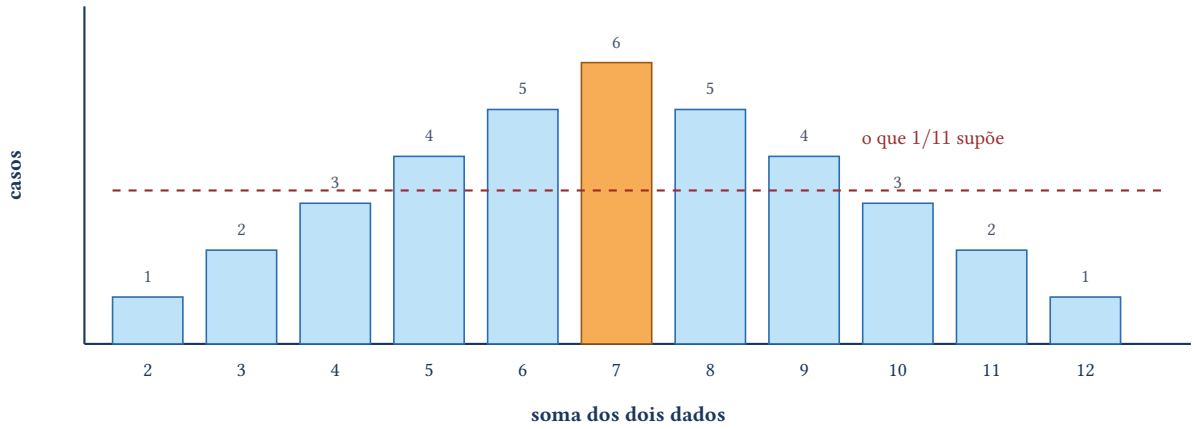


Fig. 1 — Cada barra é o número de pares ordenados (d_1, d_2) que produzem aquela soma; o total das barras é $6 \times 6 = 36$, não 11. A linha tracejada mostra o mundo imaginário em que a resposta $1/11$ estaria correta — um mundo em que todas as somas seriam igualmente prováveis. O gráfico real é um triângulo, e é por isso que o denominador honesto é 36.

A PERGUNTA QUE VOCÊ DEVE FAZER ANTES DE QUALQUER DIVISÃO

"Os elementos que eu coloquei no denominador são igualmente prováveis?"

Se a resposta for sim, divida. Se for não, **reescreva o espaço amostral** usando elementos que sejam — no caso dos dados, os 36 pares ordenados em vez das 11 somas. A regra de ouro: quando em dúvida, distinga tudo, mesmo o que parece idêntico. Contar demais e depois agrupar é seguro; contar de menos é fatal.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · O vocabulário (curto, e cada palavra ganha o pão dela)

OS TRÊS OBJETOS

Experimento aleatório — procedimento cujo resultado individual você não pode prever, mas cujo conjunto de resultados possíveis você conhece. Lançar um dado. Sortear uma carta.

Espaço amostral Ω — o **conjunto** de todos os resultados possíveis. É a mesma noção de 1.2: um conjunto, com elementos, cardinalidade $n(\Omega)$.

Evento A — qualquer **subconjunto** de Ω. "Sair número par" não é um resultado: é o subconjunto $\{2, 4, 6\}$.

Note a economia: não há conceito novo aqui. Espaço amostral é conjunto universo; evento é subconjunto. Você aprendeu isso na aula 1.2, e o curso está cobrando o investimento agora.

Parte 2 · A definição clássica (e sua letra miúda)

PROBABILIDADE CLÁSSICA — LAPLACE

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}$$

Válida somente se todos os elementos de Ω forem equiprováveis. Essa condição não é rodapé: é a hipótese do teorema. Sem ela, a fórmula mente.

Consequências imediatas, todas óbvias quando você lê P como "fração de um conjunto":

- $0 \leq P(A) \leq 1$, sempre. Um subconjunto não pode ter mais elementos que o conjunto.
- $P(\Omega) = 1$: o evento certo. $P(\varnothing) = 0$: o evento impossível.
- $P(A) + P\left(\overline{A}\right) = 1$. É a contagem por complemento de 8.4, agora dividida por $n(\Omega)$. Nada novo: **mesma técnica, mesma economia**.

Se você reconheceu o complemento aqui, entendeu a arquitetura do eixo. Tudo o que era técnica de contagem em 8.1–8.6 reaparece em probabilidade dividido por $n(\Omega)$. "Pelo menos um" continua sendo "total menos nenhum" — só que agora em forma de $1 - P$.

Parte 3 · Por que probabilidade é combinatória dividida

Vamos ao caso que prova o ponto. **Mega-Sena:** 60 números, você marca 6. Qual a chance de acertar os 6?

O denominador é uma pergunta de 8.2: de quantos modos se escolhem 6 números entre 60, sem importar a ordem?

$$n(\Omega) = \binom{60}{6} = 50\,063\,860$$

O numerador: quantas dessas escolhas são a combinação sorteada? Uma.

$$P = \frac{1}{50\,063\,860} \approx 0,000002\%$$

Segunda pergunta, mais interessante: e a quina (acertar exatamente 5)?

Agora o numerador é ele mesmo uma contagem por etapas (8.1): escolher 5 dos 6 números sorteados **e** 1 dos 54 não sorteados.

$$n(A) = \binom{6}{5} \cdot \binom{54}{1} = 6 \cdot 54 = 324 \quad \rightarrow \quad P = \frac{324}{50\,063\,860} \approx \frac{1}{154\,518}$$

Repare no que você acabou de fazer: não usou nenhuma ferramenta de probabilidade.

Usou combinação (8.2) e princípio multiplicativo (8.1). O único ato "probabilístico" foi traçar a barra de divisão.

Esse é o segredo estrutural desta aula, e é por isso que ela vem **depois** do bloco A e não antes: quem tenta aprender probabilidade sem combinatória fica com a fórmula $n(A)/n(\Omega)$ e nenhuma capacidade de calcular os dois números que ela pede.

Parte 4 · A outra probabilidade: frequentista

Volte à chuva. Qual é o Ω de "amanhã"? Impossível listar. Não existem "casos igualmente prováveis" para o clima da atmosfera. Laplace não serve aqui.

Então usa-se a segunda definição:

> **PROBABILIDADE FREQUENTISTA**
>
> $$P(A) \approx \frac{f_A}{N}$$
>
> onde f_A é o número de vezes que A ocorreu em N repetições observadas. Quanto maior N, mais estável a estimativa — este é o conteúdo da **Lei dos Grandes Números**.
>
> Não se calcula: **mede-se**. É probabilidade obtida de dados, não de simetria.

E aí está a resposta da âncora: os 70% do aplicativo são frequentistas. Ninguém contou casos favoráveis; contou-se **dias históricos**.

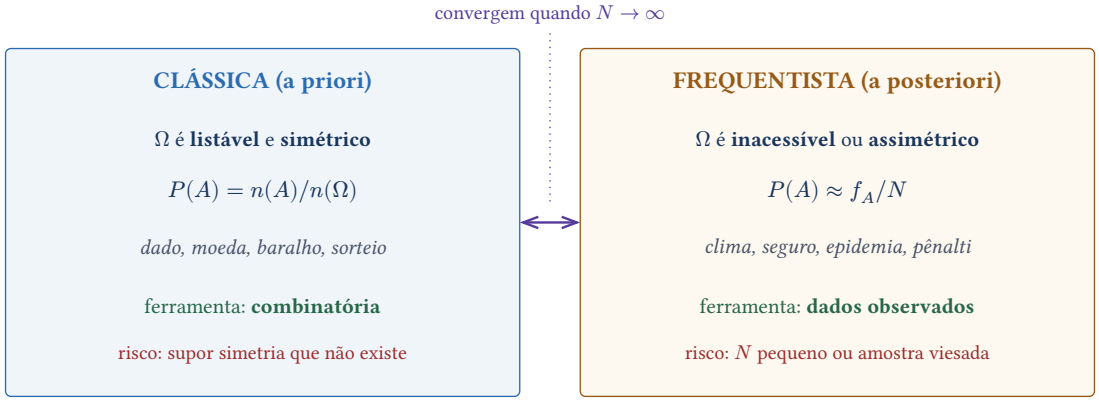


Fig. 2 — As duas definições não competem: dividem o território. Se o experimento tem simetria física verificável, use Laplace; se não tem, meça. E a ponte entre elas é empírica — lançando uma moeda honesta 10 mil vezes, a frequência observada de "cara" tende a 1/2. Se um dado real for lançado milhares de vezes e **não** convergir para 1/6, a conclusão não é que a matemática errou: é que o dado é viciado.

Parte 5 · Protocolo de resolução (use sempre, sem exceção)

OS QUATRO PASSOS

1. **Descreva o experimento.** O que exatamente está sendo sorteado, e quantas vezes?
2. **Escolha um Ω equiprovável.** Este é o passo decisivo. Se hesitar, **distinga tudo**: dados diferentes, bolas numeradas, pessoas com nome. Depois se agrupa.
3. **Conte $n(\Omega)$ e $n(A)$** com as ferramentas do bloco A — princípio multiplicativo, arranjo, combinação, complemento.
4. **Divida — e valide.** O resultado tem de cair entre 0 e 1. Se der 1,4, o erro está no passo 2 ou 3, nunca na divisão.

Exemplo forense. Uma urna tem 5 bolas brancas e 3 vermelhas. Você tira 2 bolas de uma vez. Qual a probabilidade de saírem duas brancas?

(1) Retirada simultânea de 2 bolas entre 8. **(2)** Ω = todos os pares de bolas — as bolas são fisicamente distintas, mesmo com a mesma cor; é essa distinção que garante equiprobabilidade. **(3)**

$$n(\Omega) = \binom{8}{2} = 28, \quad n(A) = \binom{5}{2} = 10$$

(4) $P(A) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14} \approx 35,7\%$. Está entre 0 e 1. Fecha.

POR QUE "3 CORES POSSÍVEIS" NÃO É UM ESPAÇO AMOSTRAL HONESTO

Alguém poderia dizer: "os resultados são BB, BV, VV — três casos, logo $\frac{1}{3}$". Errado, pelo mesmo motivo dos dados: BV é muito mais fácil de sair que VV, porque há $5 \times 3 = 15$ pares brancos-vermelhos e apenas $\binom{3}{2} = 3$ pares vermelhos.

Resultado **descrito** não é resultado **equiprovável**. Descrição agrupa; contagem precisa distinguir.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Probabilidade não fala de um evento único:** fala da proporção de um tipo de resultado dentro de um universo.
2. **Espaço amostral é conjunto; evento é subconjunto.** Conceito de 1.2, não de 8.7.
3. **Laplace:** $P(A) = n(A)/n(\Omega)$ — **válida só sob equiprobabilidade**.
4. **A pergunta obrigatória antes de dividir:** "os casos do meu denominador valem o mesmo?"
5. **Em dúvida, distinga.** Bolas da mesma cor são bolas diferentes; dados iguais são dados diferentes; use pares **ordenados**.
6. **Resultado descrito $\neq$ resultado equiprovável.** "Soma 7" e "duas brancas" são agrupamentos, não elementos.
7. **Probabilidade é combinatória dividida:** todo o bloco A é a ferramenta de cálculo dos dois números da fração.
8. $\mathbf{0 \le P(A) \le 1}$; $P(\Omega) = 1$; $P(\varnothing) = 0$; $P(A) = 1 - P(\overline{A})$ — o complemento de 8.4 vestido de probabilidade.
9. **Frequentista** (f_A/N) para quando não há simetria: clima, seguro, esporte. Mede-se, não se calcula.

10. **Lei dos Grandes Números:** a frequência observada converge para a probabilidade teórica quando N cresce. Ela não garante nada sobre a próxima jogada.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina espaço amostral e evento, indicando a relação conjuntista entre eles.
2. Enuncie a definição clássica de probabilidade e explicite a hipótese sem a qual ela é inválida.
3. Diferencie a probabilidade clássica da frequentista quanto ao modo de obtenção e ao tipo de experimento a que cada uma se aplica.
4. Explique por que, no lançamento de dois dados, o denominador correto para calcular $P(\text{soma} = 7)$ é 36 e não 11.
5. Justifique a afirmação "probabilidade é combinatória dividida", indicando qual papel as técnicas de contagem desempenham no cálculo.

GABARITO OQPS

1. **Espaço amostral** (Ω) é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório; **evento** é qualquer subconjunto de Ω. Ou seja, $A \subseteq \Omega$ — todo evento é subconjunto do espaço amostral, incluindo os casos extremos $\varnothing$ (impossível) e Ω (certo).
2. $P(A) = n(A)/n(\Omega)$, razão entre casos favoráveis e casos possíveis. A hipótese indispensável é a **equiprobabilidade**: todos os elementos de Ω devem ter a mesma chance de ocorrer. Sem ela, a razão não representa a probabilidade real.
3. A **clássica** é obtida **a priori**, por raciocínio de simetria e contagem, e se aplica a experimentos com espaço amostral listável e simétrico (dados, moedas, sorteios). A **frequentista** é obtida **a posteriori**, medindo a frequência relativa f_A/N em repetições observadas, e se aplica a experimentos sem simetria ou com Ω inacessível (clima, seguros, desempenho esportivo). As duas convergem quando $N \to \infty$ (Lei dos Grandes Números).
4. Porque as 11 somas possíveis **não são equiprováveis**: a soma 2 ocorre por um único par ordenado e a soma 7 por seis. O espaço amostral equiprovável é o dos $6 \times 6 = 36$ pares ordenados (d_1, d_2); sobre ele, $P(\text{soma} = 7) = 6/36 = 1/6$. As somas são agrupamentos de resultados, não resultados elementares.
5. Porque a definição clássica exige dois números — $n(A)$ e $n(\Omega)$ — e ambos são obtidos exclusivamente por técnicas de contagem (princípio multiplicativo, arranjo, combinação, complemento, inclusão–exclusão). O único ato propriamente probabilístico é efetuar a divisão; todo o esforço de cálculo é combinatório.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

"70% de chance de chover" significa que, entre todos os dias historicamente observados com as mesmas condições atmosféricas de amanhã, choveu em cerca de 70 de cada 100 — ou seja, é uma proporção medida sobre um conjunto de casos, e não uma afirmação sobre o dia de amanhã em si.

Você agora sabe calcular a probabilidade de **um** evento. Mas a vida raramente pergunta sobre um evento isolado — ela pergunta sobre eventos **combinados**.

> *Qual a chance de tirar dois seis? De tirar um número par **ou** maior que 4? De o primeiro sorteado ser homem **e** o segundo ser mulher?*
>
> *Você já ouviu o macete: **"e" multiplica, "ou" soma**. Ele funciona em boa parte dos casos — e falha exatamente nos que caem em FUVEST e ITA. Porque somar $P(\text{par})$ com $P(\text{maior que } 4)$ conta o número 6 duas vezes.*
>
> *Em **8.8**, o macete morre e a razão nasce: você vai descobrir que a soma de probabilidades é o princípio da inclusão–exclusão de 8.4 dividido por $n(\Omega)$, e que existe um termo de correção — $P(A \cap B)$ — que o macete simplesmente esquece de mencionar.*

A seguir: 8.8 — Como se combinam chances: "e" multiplica, "ou" soma — mas por quê?